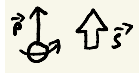


Vorlesung 4: 4.11.2025

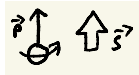
Definition Helizität

$$h = \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}$$

"Ausrichtung des Spins relativ zur Bewegungsrichtung eines Teilchens"



"Rechtshändig" Spin $\uparrow$, Impuls $\uparrow$ parallel



"linkshändig" Spin $\uparrow$, Impuls $\downarrow$ antiparallel

1.11 Diskrete Symmetrien:

1.11.1 Parität, Raumspiegelung

$$\hat{P} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$$

$$\text{Impuls } \hat{P} \vec{p} = -\vec{p}$$

$$\text{Kraft } \vec{F} = \dot{\vec{p}} \quad \hat{P} \vec{F} = -\vec{F}$$

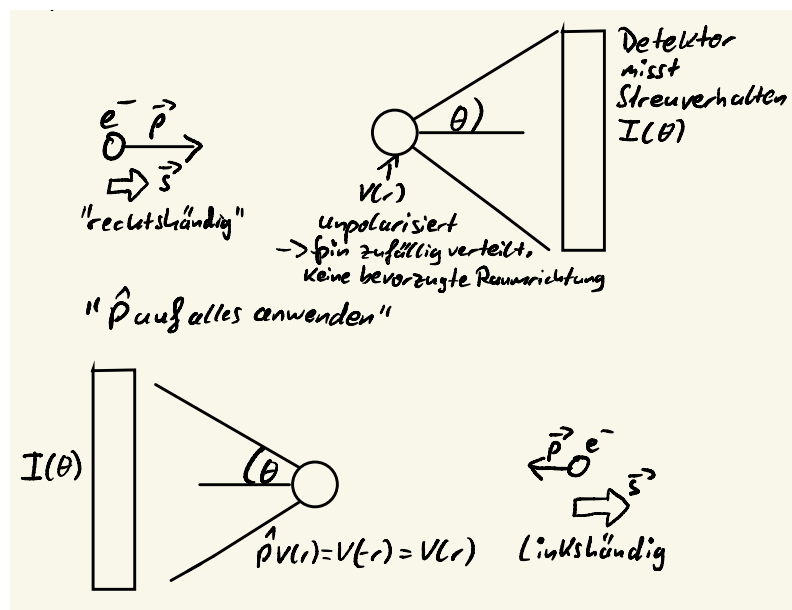
$$\text{E-Feld } \hat{P} \vec{E} = -\vec{E}$$

$$\text{B-Feld } \hat{P} \vec{B} = (-\nabla) \times (-\vec{A}) = \vec{B}$$

$$\text{Drehimpuls } \hat{P} \vec{L} = +\vec{L}$$

$$\text{Spin } \hat{P} \vec{s} = +\vec{s}$$

Experiment:



Beobachtung: Ergebnis identisch $\Rightarrow \hat{P}$ ist bei e/m und starker WW erhalten. Allerdings ist $\hat{P}$ in der schwachen WW verletzt, siehe das

Wu Experiment **Erster experimenteller Nachweis der Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung** (siehe Übungsaufgabe, wichtig für KLaustur).

für $m = 0$ gilt:

Es kommen linkshändige Teilchen und rechtshändige Antiteilchen vor.

Die gegenteiligen Teilchen mit entgegengesetzter Helizität sind stark unterdrückt.

Merkregel:
"rechts = anti"

1.11.2 Ladungskonjugation $\hat{C}$ (Englisch "charge")

- Transformation von Teilchen in Antiteilchen
- alle additiven Ladungen L, Q, B kehren das Vorzeichen um
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ Felder kehren sich um

e/m und Starke WW erhalten $\hat{C}$

schwache

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \leftarrow \text{rechtshändig}$$

$$\hat{C} \quad \bar{n} \rightarrow \bar{p} + e^+ + \nu_e \leftarrow \text{rechtshändig}$$

↑ stark unterdrückt!

Reicht das aus, um Materie-Antimaterie Asymmetrie zu erklären?

Nein, da $\hat{P}$ wieder diese aufhebt

$$\hat{P}\hat{C} \quad \bar{n} \rightarrow \bar{p} + e^+ + \nu_e \leftarrow \text{linkshändig}$$

damit läuft der Prozess wieder gleich stark ab!

$$\Gamma(X \rightarrow f) = \Gamma(\bar{X} \rightarrow \bar{f})$$

Wenn also CP verletzt ist, gilt $\Gamma(X \rightarrow f) \neq \Gamma(\bar{X} \rightarrow \bar{f})$ und es ist ein Prozess gefunden, der Shakov erfüllt und somit:

CPT Theorem: $\hat{C}\hat{P}\hat{T}$ ist immer erhalten.

Übersicht zur Erhaltung der WW bei Symmetrien:

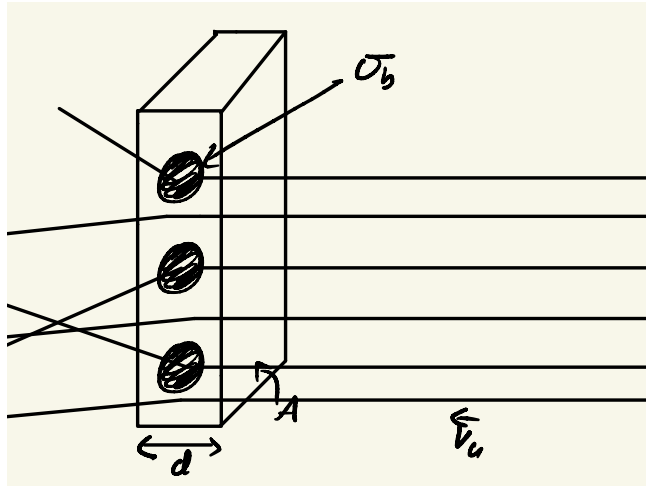
WW	$\hat{C}$	$\hat{P}$	$\hat{C}\hat{P}$
e/m	✓	✓	✓
starke*	✓	✓	✓
schwache**	max	max	schwach
	✗	✗	✗
grav	✓	✓	✓

*Strong CP problem: QCD-Theorie sagt signifikante CP Verletzung für die starke Wechselwirkung vorher, Experimente sehen bisher aber keine, und können bereits eine große CP Verletzung ausschließen. ** Bei der schwachen Wechselwirkung ist sowohl die Parität als auch die Ladungskonjugation maximal verletzt ('max'); Experimente zeigen aber auch eine schwache CP Verletzung ('schwach').

1.12 Wirkungsquerschnitt σ

= Maß für Wahrscheinlichkeit einer Reaktion zwischen Projektil und Target.

Man ist an Streuexperimenten interessiert, denn sie liefern Informationen über Dynamik der WW zwischen Projektil und Target, also über Wechselwirkungspotential und Kopplungsstärke.



$\vec{v}_a$ die Geschwindigkeit des Projektils, hier nach links gerichtet,

σ_b die Querschnittsfläche von Targetteilchen
("Es kommt zur Reaktion, wenn Teilchen das Target trifft.")

Anzahl an Teilchen am Target:

$$N_b = n_b \cdot A \cdot d$$

Fluss der Projektile

(Zahl der Projektile, die pro Zeiteinheit und Flächeneinheit auf das Target fallen)

$$\Phi_a = \frac{\dot{N}_a}{A} = n_a \cdot v_a \left(\begin{array}{l} \Delta v = A \Delta t \cdot v_a \\ n_a = \frac{\Delta N}{\Delta V} \end{array} \right)$$

Damit: **Reaktionsrate** $\dot{N}$

$$\dot{N} = \sigma_b \cdot \dot{N}_b \cdot \Phi_a$$

Annahmen:

- kein Überlapp von G_b , den Streuzentren
- nur eine Streuung an jeweils einem Streuzentrum
- Homogenität in Strahl von Target

Daraus erhält man die Definition des **geometrischen Wirkungsquerschnitts**

$$\sigma_b = \frac{\dot{N}}{\Phi_a \cdot N_b} = \frac{\text{Zahl Reaktionen pro Zeiteinheit}}{\text{Zahl Projektile pro Zeit und Fläche} \times \text{Zahl der Streuzentren}},$$

bei einem homogenen Strahl (im Querschnitt).
Oder andernfalls

$$\sigma_b = \frac{N}{\Phi_a \cdot N_b} = \frac{\text{Zahl Reaktionen pro Zeiteinheit}}{\text{Zahl Projektile pro Zeit} \times \text{Zahl der Streuzentren pro Fläche}}$$

Dieses Bild gibt eine gute anschauliche Beschreibung, aber generell ist der Wirkungsquerschnitt sehr verschieden von der rein geometrischen Beschreibung.

Beispielsweise für die Proton-Proton Streuung erweist sich das Modell als passabel, da die geometrische Ausdehnung vergleichbar mit der Reichweite ist.

Aber im Allgemeinen hat man eine starke Abhängigkeit von:

- Energie
- Form und Reichweite des WW Potentials
- Stärke der WW

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{\text{Zahl Reaktionen pro Zeiteinheit}}{\text{Zahl Projektile pro Zeit} \times \text{Zahl der Streuzentren pro Flächeneinheit}}$$

$$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{inel}}$$

σ ist eine physikalische Größe, die die Dimension einer Fläche besitzt, unabhängig von Gestaltung des Experimentes. σ_{el} bezeichnet dabei den Wirkungsquerschnitt für elastische Prozesse (Zustände der Teilchen ändern sich nicht, gesamte kinetische Energie der Teilchen ändert sich nicht), σ_{inel} den Wirkungsquerschnitt für inelastische Prozesse. Das bedeutet, ein Teil der kinetischen Energie geht in innere Anregung der Teilchen (Anregung der Teilchen) oder neue Freiheitsgrade (neue Teilchen, Bremsstrahlung etc.).

Einheit:

$$1 \text{ barn} = 1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ mb} = 10^{-31} \text{ m}^2$$

Beispiel:

$$\sigma_{pp}(10 \text{ GeV}) \approx 40 \text{ mb}$$

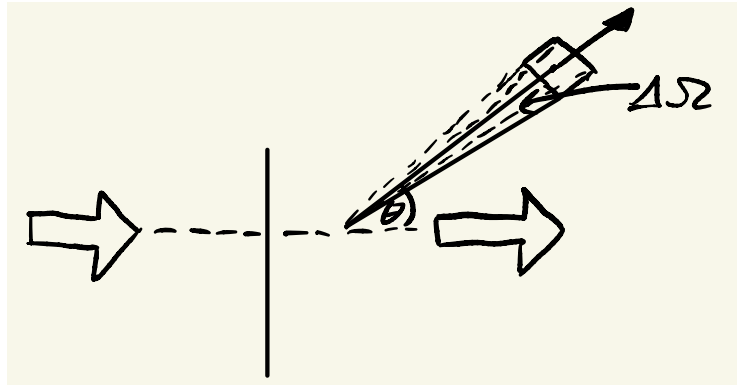
$$\sigma_{\nu p}(10 \text{ GeV}) \approx 70 \text{ mb}$$

Luminosität $\left[\frac{1}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}} \right]$ "Anzahl Teilchenbegegnungen pro Zeit und Fläche"

$$\begin{aligned} L &= \Phi_a \cdot N_b \quad \Rightarrow \sigma = \frac{\dot{N}}{L} \\ &= \dot{N}_a \cdot n_b \cdot d = n_a \cdot v_a \cdot N_b \end{aligned}$$

1.12.1 Differentieller Wirkungsquerschnitt

In der Praxis gibt man nicht die Gesamtzahl der Reaktionen, sondern einen Teil, an.



$\Delta\Omega = \frac{A_d}{r^2}$ ist der Raumwinkel der von Detektorfläche A_d gemessen wird.

Der differentielle Wirkungsquerschnitt ("abhängig vom Winkel") ist

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \dot{N}_{\text{obs}} \frac{1}{L \cdot \Delta\Omega},$$

mit $\dot{N}_{\text{obs}}$ der beobachteten Rate pro Raumwinkel.

Zusätzlich wird oft die Abhängigkeit von Energie mit doppelt diff. WQ beschrieben: $\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}$